

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

## Électrolyse et synthèse de l'eau

Module 1 : Chimie

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'électrolyse, la synthèse de l'eau et les bilans de matière/énergie. Tout le matériel est considéré idéal sauf mention contraire.

**EXERCICE 1** Analyse critique de l'électrolyse de l'eau acidifiée

On réalise l'électrolyse de l'eau additionnée de quelques gouttes d'acide sulfurique dilué entre deux électrodes en platine. Le dispositif est fermé, les gaz sont récupérés dans deux burettes graduées inversées au-dessus de bacs d'eau acidifiée. Au bout d'un temps  $t$ , on relève les volumes :  $V_{\text{cathode}} = 42,0 \text{ mL}$  et  $V_{\text{anode}} = 21,0 \text{ mL}$  (conditions normales de température et de pression, CNTP :  $T = 273,15 \text{ K}$ ,  $P = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ,  $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$ ).

1. Écrire les demi-équations électroniques aux deux électrodes. En déduire l'équation globale de la réaction d'électrolyse. Justifier le rapport volumique observé.
2. Calculer la quantité de matière d'électrons  $n(e^-)$  ayant circulé dans le circuit. En déduire la charge électrique  $Q$  passée (constante de Faraday  $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$ ).
3. Si le courant moyen était de  $I = 0,50 \text{ A}$ , déterminer la durée  $t$  de l'expérience.
4. L'expérience est reproduite avec une solution de sulfate de cuivre(II)  $\text{CuSO}_4$  aqueuse entre électrodes en cuivre. Prédire les observations aux deux électrodes et écrire les demi-équations correspondantes. Expliquer pourquoi le volume de gaz à l'anode est nul dans ce cas.
5. Ouvert : Proposer un protocole expérimental rigoureux pour vérifier la pureté du dihydrogène collecté à la cathode (absence de dioxygène) en utilisant uniquement du matériel de verrerie courant et une source de flamme. Justifier la sécurité.

**EXERCICE 2** Synthèse de l'eau : bilan énergétique et réactif limitant

On souhaite synthétiser de l'eau liquide par combustion contrôlée de dihydrogène dans le dioxygène. On introduit dans un réacteur eudiométrique (volume connu  $V_R = 100 \text{ mL}$ , thermostaté à  $25^\circ \text{C}$ ) un mélange gazeux sec contenant  $n_{\text{H}_2,0} = 2,50 \times 10^{-3} \text{ mol}$  de  $\text{H}_2$  et  $n_{\text{O}_2,0} = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$  de  $\text{O}_2$ . La réaction est initiée par une étincelle. Données :  $\Delta_r H_{298}^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = -285,8 \text{ kJ mol}^{-1}$ ;  $\Delta_r H_{298}^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = -241,8 \text{ kJ mol}^{-1}$ ;  $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ;  $P_{\text{atm}} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$ .

1. Écrire l'équation de la réaction de synthèse. Identifier le réactif limitant et calculer les quantités de matière finales de chaque espèce gazeuse. Quel est le volume final du mélange gazeux sec (à  $25^\circ \text{C}$ ,  $P_{\text{atm}}$ ) ?

2. Calculer l'énergie thermique  $Q_p$  libérée par la réaction si l'eau formée se condense totalement en liquide à 25 °C. Exprimer en kJ.
3. En admettant que cette énergie a servi à chauffer uniquement le réacteur (capacité thermique  $C_{\text{réacteur}} = 50,0 \text{ J K}^{-1}$ ) et les gaz résiduels (capacité molaire  $C_{p,m} \approx \frac{7}{2}R$  pour les diatomiques), estimer l'élévation de température  $\Delta T$  du système adiabatique.
4. Analyse critique : Dans une pile à combustible  $\text{H}_2/\text{O}_2$  fonctionnant à 25 °C, la tension à vide est  $E^\circ = 1,23 \text{ V}$ . Comparer l'énergie électrique maximale récupérable (travail de Gibbs) à l'enthalpie de réaction. Commenter le rendement thermodynamique maximal.

### EXERCICE 3 Dosage d'eau par la méthode de Karl Fischer (principe coulométrique)

Le dosage de traces d'eau dans un solvant organique (ex : huile de transformateur) utilise la réaction de Karl Fischer :  $\text{SO}_2 + \text{I}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + 2 \text{HI}$ . Dans une cellule coulométrique, l'iode  $\text{I}_2$  n'est pas ajouté mais généré in situ à l'anode par oxydation d'iodures  $\text{I}^-$  :  $2 \text{I}^- \longrightarrow \text{I}_2 + 2 \text{e}^-$ . Le courant  $I$  est constant. On note  $t$  le temps nécessaire pour consommer toute l'eau de l'échantillon (détection par polarisation).

1. Montrer que la quantité de matière d'eau  $n_{\text{H}_2\text{O}}$  dans l'échantillon est liée à la charge  $Q = I \times t$  par la relation  $n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{Q}{2F}$ .
2. Un échantillon de masse  $m = 10,0 \text{ g}$  nécessite une charge  $Q = 1,93 \text{ C}$  pour être titré (courant  $I = 100 \text{ mA}$ ). Calculer la teneur en eau en ppm (parties par million, masse/masse).  $M(\text{H}_2\text{O}) = 18,0 \text{ g mol}^{-1}$ .
3. L'échantillon contient un composé réducteur  $R$  (impureté) qui réagit aussi avec l'iode :  $R + \text{I}_2 \longrightarrow P + 2 \text{I}^-$ . Expliquer l'impact sur le résultat du dosage. Proposer une correction expérimentale ou un choix de conditions pour éviter cette interférence.
4. Sécurité / Environnement : La réaction produit de l'acide sulfurique et de l'acide iodhydrique dans le milieu. Pourquoi l'ajout de base (ex : imidazole, pyridine) est-il indispensable dans le réactif commercial ? Citer un risque spécifique lié à l'utilisation de réactifs à base de pyridine.

### EXERCICE 4 Électrolyse de l'eau sous pression : enjeux industriels

L'électrolyse PEM (Proton Exchange Membrane) produit  $\text{H}_2$  à 30 bar et  $\text{O}_2$  à 1 bar à 80 °C. La tension de décomposition thermoneutre est  $E_{\text{th}} = 1,48 \text{ V}$  ; la tension réversible (Nernst) à ces conditions est  $E_{\text{rev}} = 1,25 \text{ V}$ . La tension de cellule réelle est  $E_{\text{cell}} = 1,85 \text{ V}$  pour une densité de courant  $j = 2 \text{ A cm}^{-2}$  sur une surface active  $S = 1000 \text{ cm}^2$ .

1. Calculer la puissance électrique consommée  $P_{\text{elec}}$  et le débit molaire de  $\text{H}_2$  produit  $\dot{n}_{\text{H}_2}$

(en  $\text{mol s}^{-1}$ ).

2. Définir le rendement de Faraday (supposé 100%) et le rendement énergétique (tension)  $\eta_{\text{énerg}} = E_{\text{rev}}/E_{\text{cell}}$ . Calculer  $\eta_{\text{énerg}}$ .
3. L'énergie perdue par effet Joule et surtensions est dissipée en chaleur. Calculer la puissance thermique  $\dot{Q}$  à évacuer par le système de refroidissement.
4. Synthèse : Comparer le coût énergétique (en  $\text{kWh kg}^{-1}$  de  $\text{H}_2$ ) de cet électrolyseur au PCI du dihydrogène ( $\text{PCI}_{\text{H}_2} = 120 \text{ MJ kg}^{-1}$ ). Discuter brièvement de l'intérêt de produire  $\text{H}_2$  sous pression directement par électrolyse plutôt que par compression postérieure (travail de compression isotherme  $W = nRT \ln(P_2/P_1)$ ).